

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашняя работа №3
Светлая и тёмная темы

Выполнил:
студент группы J3212
Мирасов Константин

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Реализовать светлую и тёмную темы AxonHub с помощью CSS-переменных. Учитывать системное предпочтение пользователя и сохранять вручную выбранную схему.

Ход работы

1. Палитры на CSS-переменных

Цвета определены в `assets/css/tokens.css`. Светлая палитра находится в `:root`, тёмная — в `:root[data-theme='dark']`. Переменные отвечают за фон, текст, поверхности, границы, фокус и состояния ошибок. Компоненты обращаются к ним через `var()`.

`assets/css/tokens.css` · строки 1–15

```
:root {
  color-scheme: light;
  --axon-page: #f7f9f8;
  --axon-text: #23352f;
  --axon-accent: #17654c;
  --axon-accent-hover: #104b38;
  --axon-focus: #247a60;
  --axon-surface: #fff;
  --axon-divider: #e0e7e3;
  --axon-brand: #1c352c;
  --axon-label: #52645b;
  --axon-subtle: #f0f5f2;
  --axon-nav-selected: #e7f2eb;
  --axon-nav-text: #14563f;
  --axon-muted: #596b62;
```

`assets/css/tokens.css` · строки 51–65

```
:root[data-theme='dark'] {
  color-scheme: dark;
  --axon-page: #121316;
  --axon-text: #ebecef;
  --axon-accent: #91c4ae;
  --axon-accent-hover: #b3dbc8;
  --axon-focus: #a9d9c4;
  --axon-surface: #1b1d22;
  --axon-divider: #30333c;
  --axon-brand: #f4f4f5;
  --axon-label: #bfc2cb;
  --axon-subtle: #24272e;
  --axon-nav-selected: #29342f;
  --axon-nav-text: #b5d7c7;
  --axon-muted: #a9adb7;
```

Такое разделение позволяет менять палитру, сохраняя структуру страниц. Для документа без атрибута темы предусмотрены правила `prefers-color-scheme`.

2. Интерфейс в двух темах

Обе схемы используют одинаковые данные, фильтры и расположение элементов. Меняются цвета поверхностей, текста, полей и кнопок. Переключатель находится в шапке сайта.

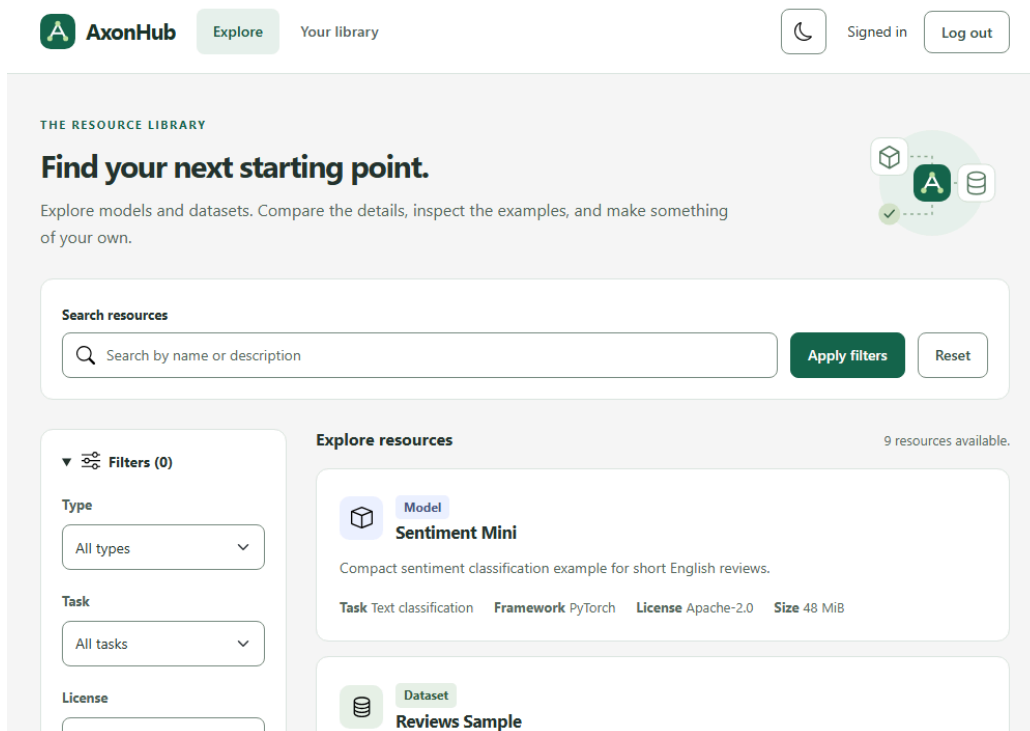


Рисунок 1. Каталог в светлой теме

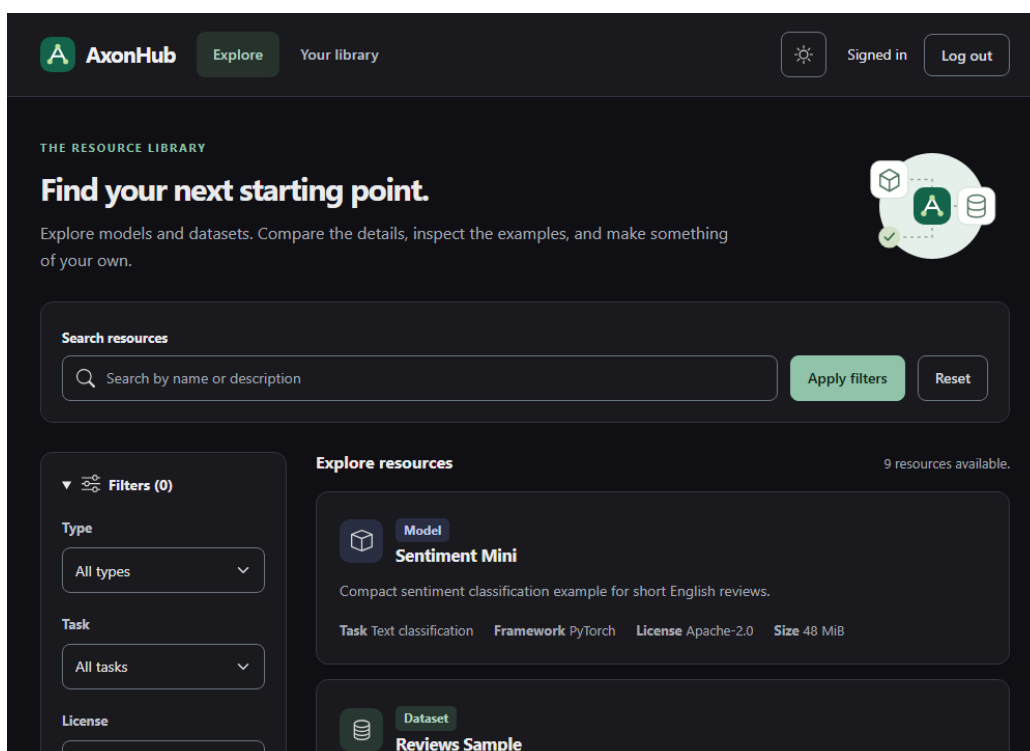


Рисунок 2. Тот же каталог в тёмной теме

3. Выбор и сохранение схемы

При первом открытии используется системная тема. Сохранённое значение `axonhub-theme` имеет приоритет и восстанавливается после перезагрузки и переходов между страницами. Скрипт подключён в `head` до стилей и задаёт атрибуты темы до отображения содержимого.

`assets/js/theme.js` · строки 19–29

```
function apply() {
  const theme = preference === 'system' ? (system.matches ? 'dark' : 'light') : preference;
  root.dataset.theme = theme;
  root.dataset.bsTheme = theme;

  if (button) {
    const label = `Switch to ${theme === 'dark' ? 'light' : 'dark'} theme`;
    button.setAttribute('aria-label', label);
    button.title = label;
  }
}
```

`data-theme` управляет собственными стилями, `data-bs-theme` — компонентами Bootstrap. Доступное имя кнопки указывает, какую схему включит следующее нажатие. Пока ручной выбор не сохранён, смена системной темы обновляет интерфейс.

4. Анимация и обработка ограничений

При поддержке View Transition API смена темы сопровождается переходом от кнопки. При настройке `reduced motion` или отсутствии API атрибуты меняются сразу. Ошибка доступа к `localStorage` не мешает переключению текущей страницы.

`assets/js/theme.js` · строки 38–50

```
preference = value;

try {
  localStorage.setItem(storageKey, value);
} catch {}

const next = value === 'system' ? (system.matches ? 'dark' : 'light') : value;

if (next === root.dataset.theme || reducedMotion.matches || !document.startViewTransition) {
  apply();
  return;
}
```

Вывод

Палитры отделены от правил компонентов. Интерфейс поддерживает две темы, учитывает системную настройку и сохраняет ручной выбор. При недоступности хранилища или анимации остаётся обычное переключение цветов.